Travaux Pratiques – Utiliser Windows PowerShell

Objectifs

L'objectif de ces travaux pratiques est de découvrir certaines des fonctions de PowerShell.

Partie 1: Accéder à la console PowerShell.

Partie 2: Explorer les commandes PowerShell et Invite de commande.

Partie 3: Explorer les applets de commande.

Partie 4: Explorer la commande netstat à l'aide de PowerShell.

Partie 5: Vider la corbeille à l'aide de PowerShell.

Contexte/scénario

PowerShell est un puissant outil d'automatisation. Il s'agit à la fois d'une console de commande et d'un langage de script. Au cours de ces travaux pratiques, vous utiliserez la console pour exécuter certaines des commandes disponibles dans l'invite de commande et dans PowerShell. PowerShell dispose également de fonctions de création de scripts pour automatiser les tâches et qui s'intègrent au système d'exploitation Windows.

Ressources requises

- 1 PC Windows avec PowerShell installé et un accès Internet

Instructions

Partie 1 : Accédez à la console PowerShell.

a. Cliquez sur **Démarrer**. Recherchez et sélectionnez **powershell**.

b. Cliquez sur **Démarrer**. Recherchez et sélectionnez **invite de commande**.

Partie 2 : Explorez les commandes PowerShell et Invite de commande.

a. À l'invite, saisissez **dir** dans les deux fenêtres.

Quels sont les résultats de la commande **dir** ?

b. Essayez une commande autre que celle utilisée dans l'invite de commande, telle que **ping**, **cd** et **ipconfig**.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quels sont les résultats?

Partie 3 : Explorez les applets de commande.

a. Les commandes PowerShell, ou applets de commande, se présentent sous forme de chaîne *verbe-nom*. Pour identifier la commande PowerShell permettant de répertorier les sous-répertoires et les fichiers d'un répertoire, saisissez **Get-Alias dir** à l'invite PowerShell.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Get-Alias dir


CommandTypeNameVersionSource
----------------------------
Aliasdir -> Get-ChildItem
```

Quelle est la commande PowerShell pour **dir** ?

b. Pour plus d'informations sur les applets de commande, effectuez une recherche sur Internet pour **Microsoft powershell cmdlets**.

c. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre d'invite de commande.

Partie 4 : Explorez la commande netstat à l'aide de PowerShell.

a. À l'invite de commande PowerShell, saisissez **netstat -h** pour afficher les options disponibles pour la commande **netstat**.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -h

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actives.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]
 -a Displays all connections and listening ports.
  -b Affiche l'exécutable impliqué dans la création de chaque connexion ou port
d'écoute. Dans certains cas, les exécutables connus hébergent plusieurs composants
indépendants et, dans ce cas, la séquence des composants impliqués dans la création de
la connexion ou du port d'écoute est affichée. Dans ce cas, le nom de l'exécutable est
entre [] en bas. Au-dessus se trouve le composant qu'il a appelé, et ainsi de suite
jusqu'à ce que la communication TCP/IP ait été établie. Notez que cette option peut
être chronophage et échouera si vous n'avez pas toutes les autorisations nécessaires.
<some output omitted>
```

b. Pour afficher la table de routage avec les routes actives, saisissez **netstat -r** à l'invite.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -r
===========================================================================
Liste d'interfaces
  3…08 00 27 a0 c3 53 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
 10…08 00 27 26 c1 78 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

Table de routage IPv4
===========================================================================
Routes actives :
Destination réseau Masque réseau Passerelle Interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 25
        127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
        127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
      169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.181.151 281
  169.254.181.151 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
  169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
      192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 281
      192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
    192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 281
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.181.151 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
===========================================================================
Routes persistantes :
  Néant

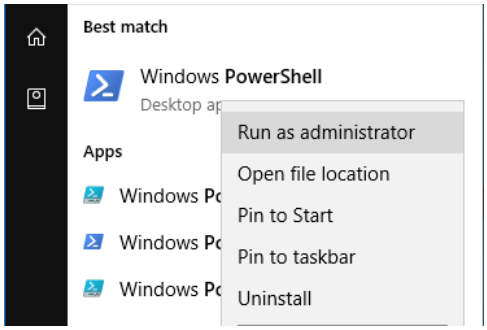
Table de routage IPv6
===========================================================================
Routes actives :
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 If Metric Network Destination Gateway
  1 331 ::1/128 On-link
  3 281 fe80::/64 On-link
 10 281 fe80::/64 On-link
 10 281 fe80::408b:14a4:7b64:b597/128
                                    On-link
  3 281 fe80::dd67:9e98:9ce0:51e/128
                                    On-link
  1 331 ff00::/8 On-link
  3 281 ff00::/8 On-link
 10 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Routes persistantes :
  Néant
```

Qu'est-ce que la passerelle IPv4 ?

c. Ouvrez et exécutez une deuxième commande PowerShell avec des privilèges élevés. Cliquez sur **Démarrer**. Lancez une recherche sur PowerShell, cliquez avec le bouton droit sur **Windows PowerShell** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**. Cliquez sur **Yes** pour autoriser cette application à effectuer des modifications sur votre appareil.



d. La commande netstat peut également afficher les processus associés aux connexions TCP actives. À l'invite, saisissez la commande **netstat -abno**.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Connexions actives

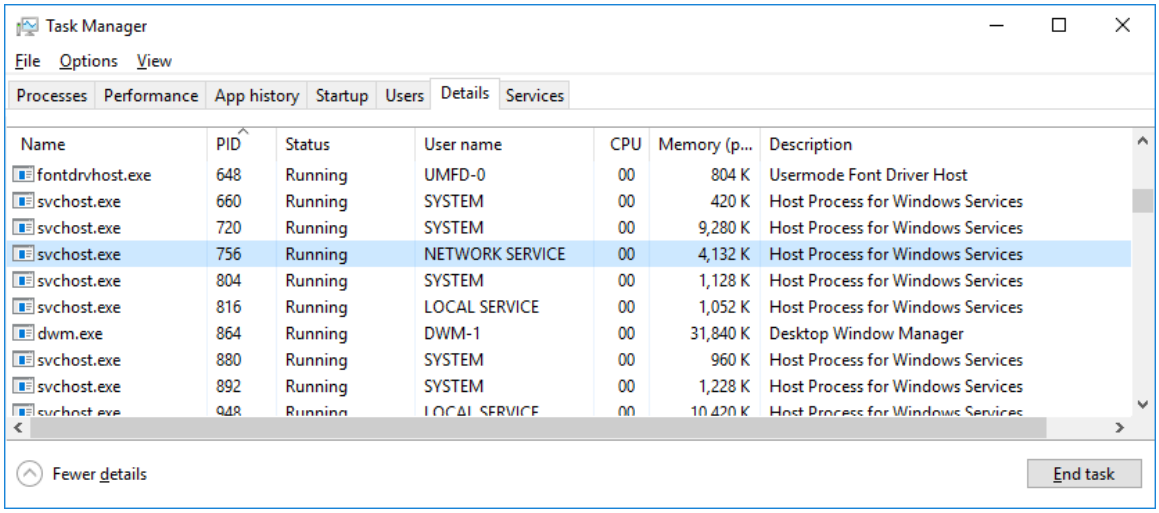
  Protocole Adresse locale Adresse distante État PID
  TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 756
```

```
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
 Impossible d'obtenir les informations de propriété
  TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 444
 Impossible d'obtenir les informations de propriété
  TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 440
  Programmer
 [svchost.exe]
  TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 304
  EventLog
 [svchost.exe]
  TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 1856
 [spoolsv.exe]
  TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 544
<some output omitted>
```

e. Ouvrez le gestionnaire des tâches. Accédez à l'onglet **Détails**. Cliquez sur l'en-tête **PID** pour afficher les PID dans l'ordre.

f. Sélectionnez l'un des PID dans les résultats de la commande netstat -abno. Le PID 756 est utilisé dans cet exemple.

g. Recherchez le PID sélectionné dans le gestionnaire des tâches. Cliquez avec le bouton droit sur le PID sélectionné dans le gestionnaire des tâches pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés** et obtenir des informations complémentaires.



© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quelles informations pouvez-vous obtenir à partir de l'onglet Détails et de la boîte de dialogue Propriétés pour le PID que vous avez sélectionné ?

Partie 5 : Videz la corbeille à l'aide de PowerShell.

Les commandes PowerShell simplifient la gestion des réseaux informatiques de grande envergure. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place une nouvelle solution de sécurité sur tous les serveurs du réseau, vous pouvez utiliser un script ou une commande PowerShell pour mettre en œuvre la solution et vérifier que les services s'exécutent correctement. Vous pouvez également exécuter des commandes PowerShell pour simplifier des opérations qui auraient nécessité de nombreuses étapes avec les outils de bureau graphiques Windows.

a. Ouvrez la corbeille. Vérifiez qu'elle contient des éléments pouvant être définitivement supprimés de votre PC. Si ce n'est pas le cas, restaurez ces fichiers.

b. S'il n'y a aucun fichier dans la corbeille, créez-en quelques-uns, tels que des fichiers texte à l'aide du bloc-notes, et placez-les dans la corbeille.

c. Dans une console PowerShell, saisissez **clear-recyclebin** à l'invite.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> clear-recyclebin


Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette opération ?
Exécution de l'opération « Clear-RecycleBin » sur la cible « All of the contents of
the Recycle Bin » (Tout le contenu de la corbeille).
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Aide (la réponse par
défaut est « Y ») : y
```

Qu'est-il arrivé aux fichiers dans la corbeille ?

Question de réflexion

PowerShell a été conçu pour faciliter l'automatisation des tâches et la gestion de la configuration. Recherchez sur Internet les commandes que vous pourriez utiliser pour simplifier vos tâches en tant qu'analyste en sécurité. Notez vos résultats.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco